实验一：OpenMP CSR SpMV 并行编程　实验报告

姓名：_____　　学号：_____　　2026 年 10 月

摘要　本实验先根据矩阵结构推出各类策略的性能上界，再用实验去证实或推翻这些预测。策略按 **切分粒度（按行 / 按非零元）× 分配方式（静态 / 动态）** 组成 2×2 析因设计，注册 3 个 OpenMP 函数。实验证实了两点：长行把按行切分的加速比压在 W/L 以下；本机（i7-14650HX，8P+8E，运行在 WSL2 中）的线程速度相差约 3 倍，且无法事先知道哪个线程快。**OpenMP 3**（按非零元切分 + 动态领取）同时解决了这两个问题。它在两个基准配置上 p=16 时的加速比分别为 8.1 倍和 9.4 倍，20 个随机种子间的波动只有 2–3%，是最终方案。

1　策略设计与预测

记 W 为非零元总数，L 为最长一行的非零元数，p 为线程数。三个代表性配置如表 1，其中 C 是为检验上界而专门构造的极端配置。

表 1: 矩阵配置（数据量按每个非零元 12 B 计算，均小于 30 MB 的 L3）。

配置	rows × cols	长行	W	L	W/L	长行工作占比	数据量
A 默认	1e4 × 1e5	32 条	958,976	20,000	47.9	67%	11.5 MB
B README	2e4 × 2e5	16 条	1,599,744	80,000	20.0	80%	19.2 MB
C 极端（E2 的一个点）	1e4 × 2e5	1 条	419,968	100,000	4.2	24%	5.0 MB

表 2: 2×2 析因设计。左上格与 std::thread 基线的分块方式相同，两者的时间差只来自线程管理。

	静态分配	**动态分配**
按行切分	`omp1 --sched static`（与 std::thread 分块相同，只作对照）	**OpenMP 1**：`schedule(runtime)`，默认 `dynamic,64`
按非零元切分	**OpenMP 2**：nnz 均分成 p 段	**OpenMP 3**：每 4096 个 nnz 一块，`schedule(dynamic,1)`

按非零元切分的实现（OpenMP 2、3 共用 `spmv_nnz_segment`）：每个区间先用二分查找在 `row_ptr` 上定位起始行；起点落在本区间内的行由本区间写 `y[r]`，最后一个区间取闭区间，以便末尾的空行也有归属；区间开头若落在一条更早开始的行中间，这段部分和记入 `carry[seg]`，并行区结束后按区间顺序串行加回去。这样每个 `y[r]` 只被写一次，不存在数据竞争，结果可以复现；代价是长行的浮点累加顺序改变了（误差见 §2）。

上界模型与预测。 按行切分时，任何调度都不可能快于 $\max(W/p, L)$，因此加速比 $S_{\text{row}} \le \min(p, W/L)$。按行动态调度属于贪心表调度，由 Graham 界，完成时间 $\le W/p + (1-1/p)L$。按非零元切分不受 L 限制。由此给出可以被实验否定的预测：

- **P1**：长行占比 $r = L/(W/p) > 1$ 时，OpenMP 1 的加速比随 W/L 下降，而 OpenMP 2、3 不受影响。
- **P2**：$r < 1$ 时，OpenMP 1 与按非零元切分的策略相当。
- **P3**（E1 之后补充）：本机线程速度不一致，静态均分即使工作量相同，完成时间也会不均；动态领取可以补偿。

2　实验环境、公平性与正确性

环境：Intel i7-14650HX（8P+8E，16 核 24 线程，L3 30 MB；WSL2 把拓扑显示成同构的 12 核×2）；WSL2 2.5.9，内核 6.6.87.2，宿主 Windows 11；g++ 13.3.0，所有策略统一用 `-O2 -std=c++17 -fopenmp -pthread`；插电，电源模式为”最佳性能”；`OMP_PROC_BIND=close OMP_PLACES=cores`。

公平性：每个策略单独开一个进程运行（新增 `--only` 选项），每个点跑 10 轮。进程内先调用一次作为 warm-up 并做正确性检查，再计时 10 次取中位数；报告中的数值是 10 个进程中位数的中位数。加速比统一为 T_1/T_p，T_1 取 `spmv_serial` 的时间。踩过的坑：第一版把串行任务集中放在最后跑，芯片已经发热、睿频下降，T_1 被高估约 20%，效率超过 1；改为每轮把全部任务用固定种子随机打乱后，问题消失。

正确性（E0）：覆盖线程数 {1,2,3,4,7,8,13,16,24} × 3 个种子 × 10 类矩阵，包括无长行、普通行为空、全空、全是长行、单行、nnz 少于线程数，以及块大小为 1 或超过 nnz 等边界；另用 ASan/UBSan 构建跑了一个子集。共 527 次运行，全部通过。按行切分的策略与串行结果逐位相同；按非零元切分的最大绝对误差为 1.6e-12，约为容差的 1/400。测试中还发现 starter 的测试框架有一个隐患：各策略共用同一个输出数组，漏写的行会沿用上一个策略的正确值而通过检查。现在每个策略检查前先把输出填成 1e300（不能用 NaN：`NaN > tol` 为假，检查反而会放过错误）；`check_result` 没有改动。运行截图见附录 F。

3 验证预测

3.1 P1、P2：长行上界（E2）

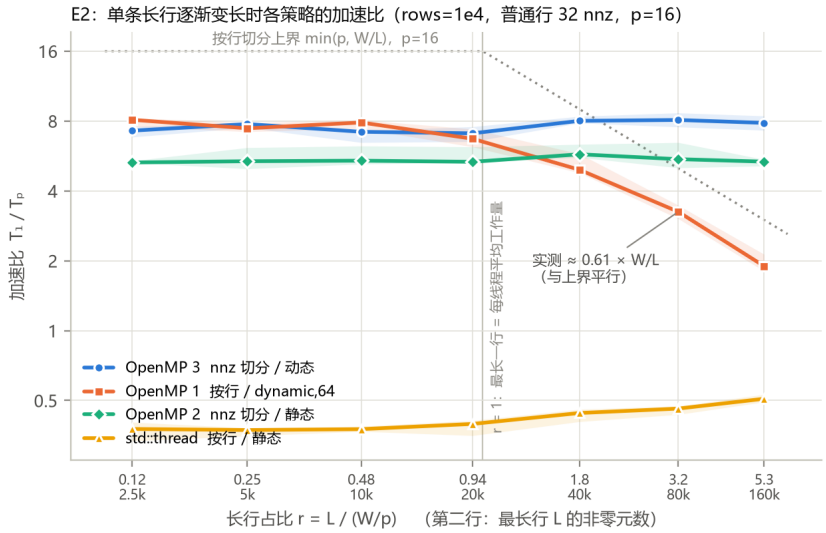


图 1: E2：rows=1e4、普通行 32 nnz、p=16，只放一条长行，长度 L 从 2.5k 增加到 160k。点线为按行切分上界 $\min(p, W/L)$，阴影为 10 个进程的四分位范围。

P1 成立：$r > 1$ 后，OpenMP 1 的加速比依次为 4.93、3.25、1.90，与上界平行下降，实测与 W/L 之比稳定在 **0.61**。OpenMP 3 始终保持在 7.1–8.1，OpenMP 2 保持在 5.3–5.8。**P2 成立**：$r \leq 0.48$ 时，OpenMP 1 与 OpenMP 3 相当，甚至略好（7.4–8.1 对 7.2–7.8）：长行不构成瓶颈时，按非零元切分的定位和 carry 合并开销反而显现出来。为什么是 0.61 而不是 1，由 E6 回答。

3.2 P3：线程速度异构（E6，每线程 breakdown）

用 `-DSPMV_TRACE` 编译插桩版本，记录每个线程开始和结束的时刻、所在 CPU 以及处理的非零元数。完成时间不均衡度定义为 λ = 最晚结束时间 / 平均结束时间。

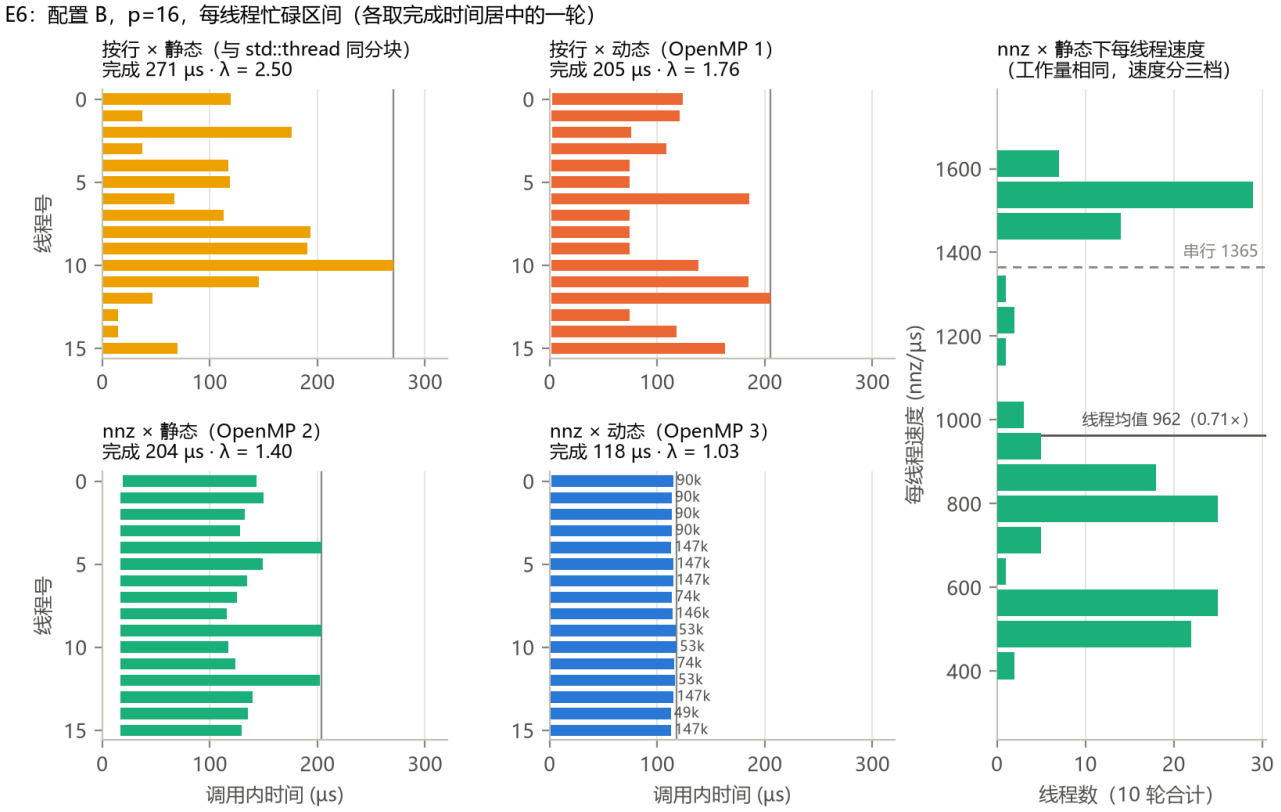


图 2: E6（配置 B，p=16）：四个格子各取一轮典型运行的每线程忙碌区间；右图为 OpenMP 2 下每线程处理速度的分布（10 轮合计）。

表 3: E6 的完成时间不均衡度，取 10 轮中位数。

格子	按行×静态	按行×动态	nnz×静态	**nnz×动态**
λ（p=16 / p=20）	2.23 / 2.46	1.60 / 1.90	1.58 / 1.53	**1.03 / 1.04**
完成时间 μs（p=16）	267	205	204	**118**

P3 成立。

- OpenMP 2 的每个线程都分到 99,984 个非零元，处理速度却分成三档，约 500、820、1550 nnz/μs，相差约 3 倍；串行速度为 1365 nnz/μs。
- OpenMP 3 让快线程多领块（14.7 万对 4.9 万个非零元），各线程几乎同时结束。
- 同一个 vCPU 在不同运行中快、中、慢三档都出现过，说明宿主机会重新映射 vCPU 和物理核，线程速度无法事先确定。因此按速度加权的静态分配也不可行，只能在运行时动态均衡。
- 线程平均速度只有串行的 0.71 倍，而长行由某一个线程处理，这就解释了 E2 中的 0.61。
- 2×2 设计据此把两种效应拆开：**按非零元切分**解决了长行问题（OpenMP 2、3 不随 L 变化）；**动态领取**解决了速度不一致问题（OpenMP 3 在每个 L 下都比 OpenMP 2 高 33–47%）。

3.3 线程扩展性（E1）与 p=24 现象

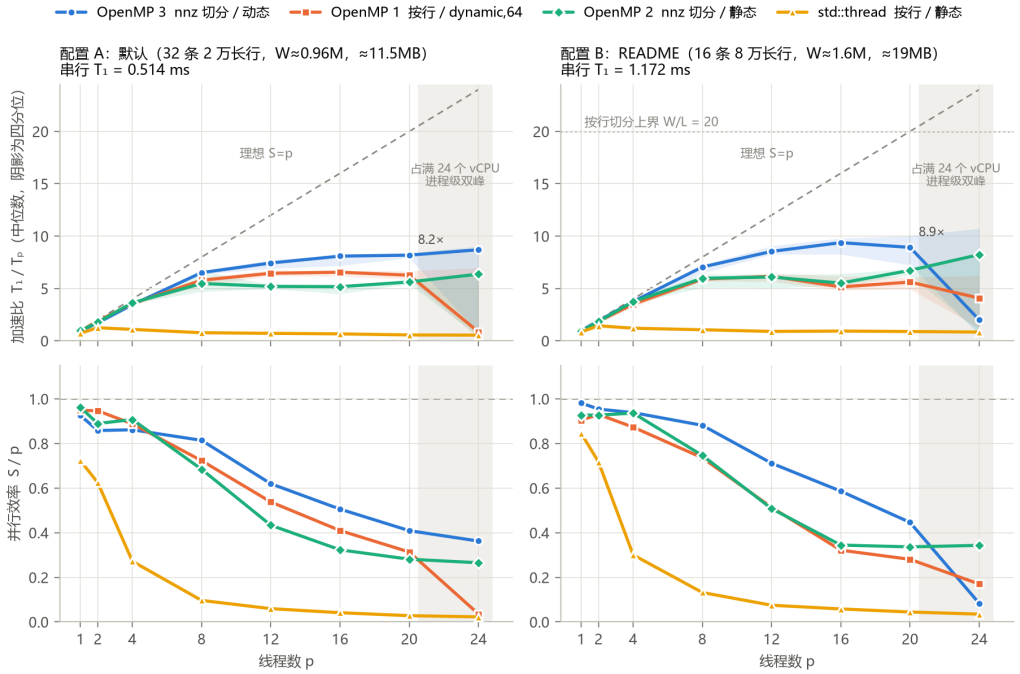


图 3: E1：配置 A、B 下的加速比（上）与并行效率（下）。灰色区域为 p=24，即占满全部 vCPU 的区间。完整数据见附录 A。

- **OpenMP 3 扩展得最好**：p=16 时配置 A 为 8.09 倍，配置 B 为 9.38 倍。
- **OpenMP 1 在配置 B 上提前饱和**：从 p=8 起停在 5–6 倍，因为 Graham 界中的 L 项不随 p 减小。
- **效率随 p 下降**：除了负载不均，后加入的线程更多落在 E 核或与超线程兄弟共用一个 P 核上（p=20 时线程平均速度降到串行的 0.59 倍），另外还有 fork/join 开销。
- **有趣现象：p=24 时约一半进程整体变慢 10–50 倍。** perf 逐进程计数显示，慢进程有 96–487 次上下文切换，快进程只有 8–27 次（附录 D）。原因是 OpenMP 线程占满了全部 vCPU，后台进程只能抢占某个正在自旋的线程，整个并行区都被拖慢。改用 `OMP_WAIT_POLICY=PASSIVE` 后双峰消失，但每次调用多出约 0.3–0.4 ms 的唤醒开销。因此主结论只取到 p=20。

3.4 消融与负优化（E3、E7，附录 B）

按行切分的调度方式（配置 B，p=16）：`dynamic,64` 最好，0.203 ms；`static` 为 0.261 ms，`guided` 为 0.23–0.27 ms。两个负优化：`dynamic,1` 最慢，0.742 ms（2 万行要做 2 万次原子领取）；`static,1` 为 0.508 ms（相邻行交给不同线程，写 y 时产生伪共享）。

OpenMP 3 的块大小呈 U 形：在 1K–16K 之间基本持平（0.128–0.139 ms）；块为 256 时时间翻倍（0.296 ms）；块数接近线程数时急剧变慢（7 块时为 0.343 ms）。默认取 4096：只要 $W \geq 0.8$M，在 p=20 下每个线程仍能分到约 10 块。

4 OpenMP 与 std::thread

固定开销。 在规模扫描 E4 中，只用数据量小于 L3 的点拟合 $T = \alpha + \beta W$，得到 std::thread 的固定开销 $\boldsymbol{\alpha \approx 390\ \mu s}$，OpenMP 只有 3–22 μs。std::thread 基线每次调用都要创建并回收 16 个线程，平均每个约 24 μs。默认

矩阵串行只需 0.51 ms，所以在配置 A 上，std::thread 从 p=8 起反而比串行更慢。perf 印证了这一点（表 4）：它每次调用有 24 次缺页（新线程栈第一次被访问）、7.7 次上下文切换和约 0.3 ms 内核态时间。

数据超出 L3 后（115 MB、345 MB），各 OpenMP 策略都收敛到约 2.3 倍，有效带宽约 34 GB/s；std::thread 的开销被摊薄，可达 1.3–1.5 倍（附录 C）。

适用场景。两者都适合”各行独立计算”的 SpMV。OpenMP 用一行 pragma 就完成了并行循环、调度切换（`schedule(runtime)` 让 E3 的消融不必重新编译）和线程数控制，并且复用线程池。std::thread 的优势在于可以自定义线程的生命周期，适合常驻工作线程、任务队列、流水线、线程间通信，以及需要把特定任务绑定到特定线程的场景。如果把基线改成常驻线程池，它的 α 也能降到与 OpenMP 同一量级。

5 perf 分析

WSL2 不暴露硬件 PMU（cycles、instructions、cache-misses 都显示 `<not supported>`），因此只能使用软件事件，并把 `perf_event_paranoid` 临时放宽到 1，否则上下文切换的计数会被过滤成 0。starter 的示例命令会把矩阵生成和参考解也计入计数器，本实验改用**差分法**：同一命令分别以 `--repeats 20` 和 `--repeats 220` 运行（各 `perf stat -r 5`），两者之差除以 200 就是单次 SpMV 的计数。

表 4: 差分法得到的单次调用计数。

策略（配置 B, p=16）	墙钟 ms	task-clock ms	CPU 利用率	上下文切换	缺页
serial	1.378	1.427	1.0 核	0.005	0
std::thread	1.332	2.130	1.6 核	7.67	24.0
omp1 static（按行×静态）	0.244	3.998	16.4 核	≈0	0
OpenMP 3	**0.137**	**2.186**	16.0 核	0.02	0

OpenMP 线程完成工作后自旋等待，所以 CPU 利用率接近 p，负载不均表现为”CPU 一直在忙，但做的是无用功”。按 E6 测得的线程平均速度（串行的 0.71 倍）估算，有效工作约为 1.4 / 0.71 ≈ 2.0 ms：按行×静态约有一半 CPU 时间花在屏障前自旋，OpenMP 3 不到 10%。PASSIVE 每次调用有 35 次上下文切换，说明自旋等待是用 CPU 时间换延迟。

6 结论、局限与可扩展性

1. 偏斜矩阵上，按行切分的加速比被 W/L 封顶，实测约为 $0.61\,W/L$，预测得到验证。
2. 在 P/E 混合核加虚拟化的环境下，线程速度相差约 3 倍且无法预知，静态均分即使工作量完全相同也做不到负载均衡。
3. **OpenMP 3** 同时解决了以上两点。它在 $r \geq 1$ 或 $p \geq 8$ 时明显领先；只有在 $r < 0.5$、长行影响很小时，比更简单的 OpenMP 1 慢约 10%。种子间的 CV 只有 2–3%（按行×静态为 11–14%），因此作为最终方案。

局限：拿不到硬件计数器，无法直接测量缓存未命中和 IPC；vCPU 到物理核的映射被宿主机隐藏，“三档速度分别对应 P 核、超线程共享的 P 核、E 核”只是推断；实验矩阵都是随机生成的，没有在 SuiteSparse 等真实矩阵上验证。

可扩展性：在 L3 之内，OpenMP 3 可以扩展到 p=16–20。进入 DRAM 区后瓶颈变成内存带宽（约 34 GB/s），下一步应当减少访存量（例如压缩 `col_idx`、对行重排以提高 `x` 的局部性）。在 p=24 这样占满全部 vCPU 时，需要预留核心给系统，或改用 PASSIVE，以延迟换稳定。

7 AI 使用声明与参考资料

AI 使用声明。本实验使用了 Claude（Anthropic 公司，通过 Claude Code 使用 Claude Opus 5.5 模型），用于实现三个 OpenMP 策略和驱动扩展（`--only`、`--csv`、TRACE 插桩等），编写正确性测试、实验网格、绘图和 perf 脚本并运行实验，以及起草本报告。方案决策由本人在三个检查点作出：CP1 保留 2×2 设计，p=24 先做 PASSIVE 对照，主结论只取到 p=20；CP2 选定 OpenMP 1 用 `dynamic,64`、OpenMP 3 块大小用 4096；CP3 以 OpenMP 3 为最终方案，报告采用”预测→验证”主线。数据均可由仓库中的脚本和 `results/*.csv` 复现，并已由本人核对。对话截图见附录 G。心路历程报告由本人独立撰写。

参考资料：[1] OpenMP API Specifications, https://www.openmp.org/specifications/；[2] GNU libgomp 手册（`OMP_WAIT_POLICY`、`OMP_PROC_BIND`、`OMP_PLACES`），https://gcc.gnu.org/onlinedocs/libgomp/；[3] D. Merrill, M. Garland. Merge-Based Parallel Sparse Matrix-Vector Multiplication. SC’16, https://doi.org/10.1109/SC.2016.57；[4] R. L. Graham. Bounds on Multiprocessing Timing Anomalies. SIAM J. Appl. Math., 1969, https://doi.org/10.1137/0117039；[5] Linux 内核文档 Perf events and tool security，https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/perf-security.html；[6] Intel ARK：i7-14650HX 规格，https://ark.intel.com。

附录

A　E1 完整数据（单元格内依次为：时间 ms / 加速比 / 效率；T_1：配置 A 0.514 ms，配置 B 1.172 ms）

配置 A

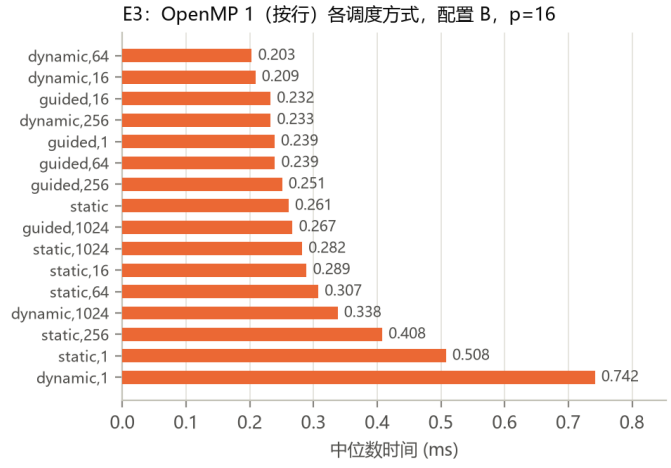
p	OpenMP 3	OpenMP 1	OpenMP 2	std::thread
1	0.556 / 0.93 / 0.93	0.542 / 0.95 / 0.95	0.535 / 0.96 / 0.96	0.712 / 0.72 / 0.72
2	0.300 / 1.72 / 0.86	0.272 / 1.89 / 0.95	0.289 / 1.78 / 0.89	0.412 / 1.25 / 0.62
4	0.149 / 3.44 / 0.86	0.145 / 3.55 / 0.89	0.142 / 3.63 / 0.91	0.473 / 1.09 / 0.27
8	0.079 / 6.51 / 0.81	0.089 / 5.78 / 0.72	0.094 / 5.47 / 0.68	0.667 / 0.77 / 0.10
12	0.069 / 7.43 / 0.62	0.080 / 6.45 / 0.54	0.099 / 5.20 / 0.43	0.722 / 0.71 / 0.06
16	0.064 / 8.09 / 0.51	0.079 / 6.55 / 0.41	0.100 / 5.17 / 0.32	0.778 / 0.66 / 0.04
20	0.063 / 8.18 / 0.41	0.082 / 6.26 / 0.31	0.091 / 5.62 / 0.28	0.922 / 0.56 / 0.03
24	0.059 / 8.70 / 0.36	0.607 / 0.85 / 0.04	0.081 / 6.36 / 0.27	0.950 / 0.54 / 0.02

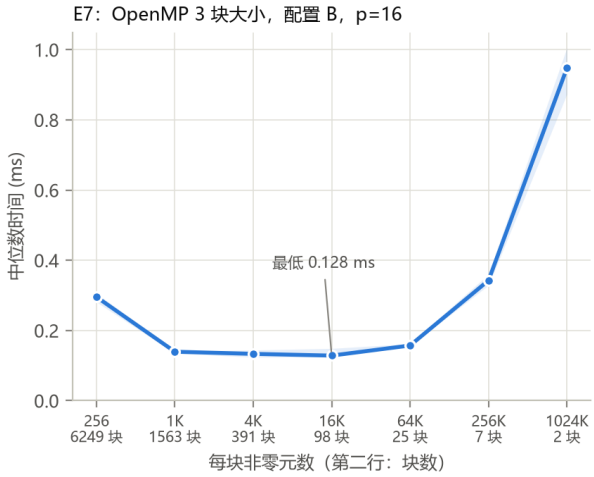
配置 B

p	OpenMP 3	OpenMP 1	OpenMP 2	std::thread
1	1.195 / 0.98 / 0.98	1.296 / 0.90 / 0.90	1.264 / 0.93 / 0.93	1.387 / 0.85 / 0.85
2	0.615 / 1.91 / 0.95	0.630 / 1.86 / 0.93	0.632 / 1.85 / 0.93	0.818 / 1.43 / 0.72
4	0.312 / 3.75 / 0.94	0.336 / 3.49 / 0.87	0.313 / 3.74 / 0.94	0.976 / 1.20 / 0.30
8	0.166 / 7.05 / 0.88	0.199 / 5.89 / 0.74	0.196 / 5.97 / 0.75	1.112 / 1.05 / 0.13
12	0.137 / 8.54 / 0.71	0.190 / 6.16 / 0.51	0.192 / 6.09 / 0.51	1.307 / 0.90 / 0.07
16	0.125 / 9.38 / 0.59	0.228 / 5.14 / 0.32	0.213 / 5.51 / 0.34	1.261 / 0.93 / 0.06
20	0.131 / 8.92 / 0.45	0.209 / 5.61 / 0.28	0.174 / 6.73 / 0.34	1.321 / 0.89 / 0.04
24	0.589 / 1.99 / 0.08	0.288 / 4.08 / 0.17	0.142 / 8.23 / 0.34	1.403 / 0.84 / 0.03

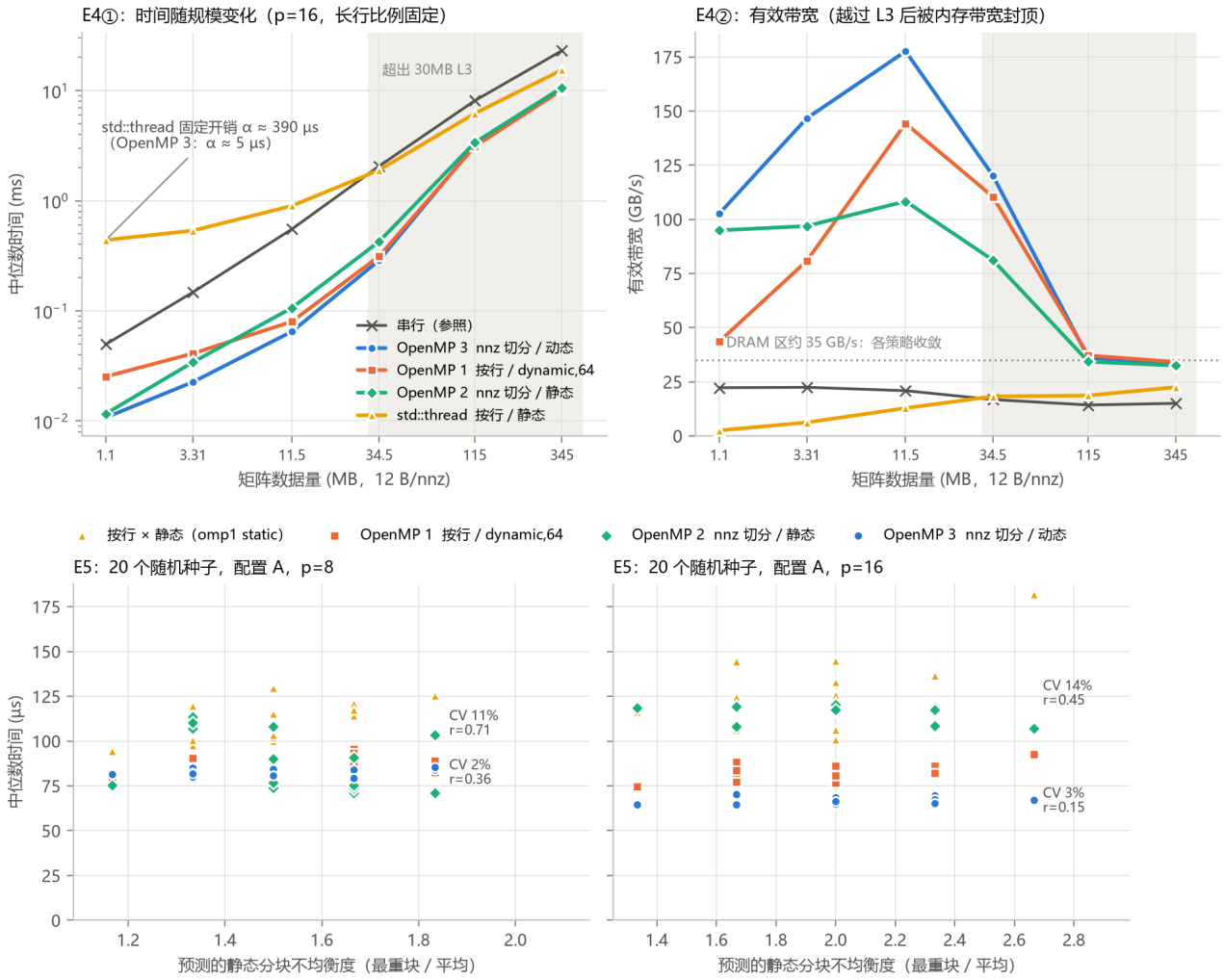
p=24 一行受 §3.3 所述的抢占双峰影响，数值不稳定，不用于主结论。

B　消融实验（E3 / E7）



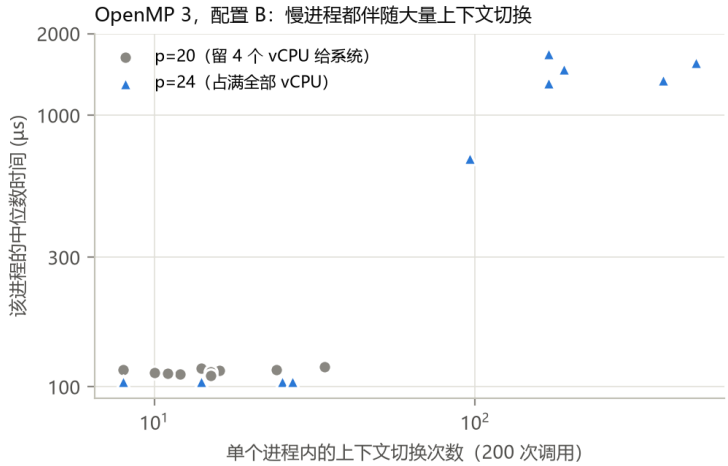


C　规模扫描（E4）与种子鲁棒性（E5）



E5 中，std::thread 的时间主要由每次创建线程的开销构成（约 0.4 ms），看不出负载不均的影响。因此改用分块方式相同、但没有创建开销的 `omp1 --sched static` 作为”按行×静态”的对照。

D　p=24 抢占验证



E　环境记录与复现

完整的环境信息见 `results/env.txt`，所有命令与原始数据见 `实验日志.md` 和 `results/`。复现方法：

```
g++ -O2 -std=c++17 -fopenmp -pthread csr_spmv_lab.cpp -o csr_spmv_lab
python scripts/check_correctness.py --asan        # E0
python scripts/bench.py e1 --rounds 10            # 其余实验：bind wait e2 e3 e4 e5 e6 e7
python scripts/perf_diff.py run|wait|p24          # 需要 perf_event_paranoid <= 1
python scripts/plot.py                            # 生成全部图表
```

F　正确性运行截图

（此处插入本人终端运行 `./csr_spmv_lab --threads 16` 的截图，文字版见 `results/correctness_run.txt`。）

G　AI 对话截图

（此处插入与 Claude 的对话截图。）